QUANT 3.0

Systemarchitektur-Spezifikation

Dokument-Typ	Research Memorandum — Streng Vertraulich
Verfasst für	Anlagekomitee · von Linck Capital Management
Technologie	Julia SciML / DifferentialEquations.jl / Flux.jl
Paradigma	Minimax-Robuste Kontrolle unter Nicht-Ergodizität
Klassifizierung	Klasse I — Nur für autorisierte Leser
Datum	MMXXV

ZUSAMMENFASSUNG

*Dieses Memorandum spezifiziert die **Epistemic-Aware Residual Kelly Engine (EARKE)** — eine mathematisch vollständige, physikalisch verankerte Investment-Architektur der nächsten Generation. Sie überwindet das klassische Paradigma (Itô-Kalkül, Black-Scholes, EMH) durch Synthese von Statistical Physics, Scientific Machine Learning und Komplexitätsökonomie. Das Optimierungsziel ist nicht maximale Rendite, sondern strukturelles Überleben in fundamental verrauschten Märkten.*

ÜBERSICHT — ARCHITEKTUR & FÜNF MODULE

Die EARKE-Architektur besteht aus fünf mathematisch entkoppelten Modulen, die in einer gerichteten Kausalkette von der bitemporalen Datenontologie bis zur Kapitalallokation zusammenwirken. Jedes Modul ist unabhängig testbar, austauschbar und kann eigenständig validiert werden — Gall's Law auf Systemebene.

*Abb. 1 — EARKE Datenfluss-Pipeline: Fünf mathematisch entkoppelte Module von der bitemporalen Datenontologie zur Allokation f**

Modul I	**Kausales Gedächtnis**	*CD-NKBF · Bitemporale DB · Ghost States*
Modul II	**Deterministischer Anker**	*EROEI · Resilienz · Emergenz-Tensor*
Modul III	**Hybrider Motor**	*Universal Differential Equations · Deep Ensembles*
Modul IV	**Kontrafaktisches Labor**	*PI-SBDM · Lévy-Diffusion · Minimax-Kalibrierung*
Modul V	**Hard-Capacity Kelly**	*Square-Root Impact · AUM-Asymptote · Not-Aus*

FUNDAMENTALE DESIGNPRINZIPIEN

I. Gall's Law — Modularität

Jedes Modul ist unabhängig testbar und austauschbar. Das Gesamtsystem entsteht durch Komposition einfacher, verstandener Einheiten — nie durch monolithische Komplexität.

II. Physikalische Verankerung

Thermodynamik (EROEI), Marktmikrostruktur (Square-Root Law) und Komplexitätsphysik (CSD) sind *fundamentale Invarianten* — sie können sich nicht wegarbitrieren.

III. Anti-Fragilität

Das KI-Modul lernt ausschließlich Abweichungen vom Anker μ_{base}. Systemausfall der KI degradiert auf ein robustes Basismodell — kein Totalausfall möglich.

IV. Epistemische Ehrlichkeit

Das System quantifiziert stets die Grenze seines Wissens. $\sigma_{epist} \to \infty$ signalisiert Out-of-Distribution und löst den automatischen Not-Aus aus, bevor ein Mensch reagiert.

V. Minimax statt Maximierung

Das Ziel ist nicht maximale Rendite, sondern strukturelles Überleben im schlimmsten physikalisch plausiblen Szenario. P(Ruin) = 0 ist eine harte Nebenbedingung.

VI. Kausale Disziplin

Invariant Risk Minimization erzwingt, dass das Modell nur über Regime hinweg stabile, kausale Strukturen lernt. Scheinkorrelationen werden algorithmisch entfernt.

I WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Paradigmenwechsel — Nicht-Ergodizität, Reflexivität, Kausalität

1.1 Nicht-Ergodizität & Pfadabhängigkeit

Die klassische Finanztheorie optimiert den **Ensemble-Mittelwert** — eine Größe, die für den pfadgebundenen Investor irrelevant ist. **Ergodicity Economics** (Peters) beweist: Zeitgemittelte Wachstumsrate weicht fundamental vom Ensemble-Durchschnitt ab.

ERGODIZITÄTSLÜCKE (PETERS 2019) (1)

$$\langle g \rangle_t \neq \langle g \rangle_E$$

$$\langle g \rangle_t = \exp(\langle \ln(1+r) \rangle) - 1$$

t = zeitgemittelt · E = Ensemble-gemittelt

Das Maximum Caliber Prinzip (MaxCal)

Maximum Caliber erweitert MaxEnt von Zuständen auf *Trajektorien* — Wahrscheinlichkeitsverteilungen über gesamte Marktpfade statt über Momentaufnahmen.

1.2 Markt als gegnerische Umgebung

Jedes eingesetzte Modell verändert die Marktdynamik (Lucas-Kritik, Goodhart's Law). Klassisches RL setzt stationäre Umgebung voraus und versagt beim Regimewechsel strukturell.

- **Mean-Field Games:** Interaktion mit der statistischen Dichte aller Teilnehmer (Lions & Lasry).
- **Self-Play (MARL):** Training gegen mutierende Kopien — analog AlphaZero.
- **Minimax-Ziel:** Strukturelles Überleben im Worst-Case, nicht maximaler Erwartungswert.

1.3 Kausalität & OOD-Generalisierung

Invariant Risk Minimization (IRM) erzwingt, dass das Modell nur invariante kausale Strukturen abstrahiert — unabhängig vom Trainings-Regime. Scheinkorrelationen werden algorithmisch verworfen.

Fazit I: Das klassische Paradigma bricht an drei Stellen: Ergodizitätsannahme, stationäre Umgebung, exogene Preisprozesse. Quant 3.0 adressiert alle drei strukturell und mathematisch geschlossen.

II MODUL I — KAUSALES GEDÄCHTNIS

Neural Continuous-Discrete Kalman-Bucy Filter · Bitemporale Datenbank

Das größte operationelle Risiko quantitativer Fonds ist der **Look-ahead Bias**. Jeder Datenpunkt trägt zwei Zeitstempel.

BITEMPORALE DATENONTOLOGIE

t_e (Event Time) :	Wirtschaftlicher Bezugszeitraum der Daten
t_k (Know.Time) :	Mikrosekunden-exakte Verfügbarkeit
Systemuhr :	Läuft auf der t_k-Achse
Ghost States :	Revisionen überschreiben nie Live-Zustände

2.1 Kontinuierliche Latent-State-Dynamik

Zwischen Publikationen entwickelt sich Z_t als kontinuierliche SDE. Die Kovarianz P_t wächst — ohne neue Fakten zerfällt das Wissen, Exposure sinkt autonom.

KONTINUIERLICHE NOWCASTING-SDE (2)

$$dZ_t = f_\theta(Z_t, t)\,dt + G\,dW_t$$
$$dP_t = F \cdot P_t + P_t \cdot F^T + Q_n$$

F = Jacobi von f_θ · Q_n = Prozessrauschen

2.2 Diskreter Kalman-Schock bei t = t_k

Bei Informationseingang führt der Kalman-Gain K einen Bayes'schen Sprung aus: Z_t springt auf neue Realität, P_t kollabiert — Risikobudget instantan freigegeben.

DISKRETER KALMAN-UPDATE (3)

$$K_k = P^- \cdot H^T \cdot (H \cdot P^- \cdot H^T + R)^{-1}$$
$$Z^+_k = Z^-_k + K \cdot (Y_{obs} - H \cdot Z^-_k)$$
$$P^+_k = (I - K \cdot H) \cdot P^-_k$$

Ghost States: Nachträgliche Revisionen überschreiben nur archivierte Zustände. Kreuzkorrelationen propagieren kausal fehlerfrei in die Gegenwart — Look-ahead Bias ist *strukturell eliminiert*.

III MODUL II — DETERMINISTISCHER ANKER

Ökonomische Physik · Drei Tensoren · Basis-Drift Synthese

X_E,t	Makro / EROEI	Logistischer Dämpfer über Energy Cost Share des BIP
X_P,i,t	Mikro / Burggraben	Moat = (ROIC−WACC) × Margen-SNR × Inflations-Konvexität
X_C,t	System / CSD	Lag-1-Autokorr. + Absorption Ratio der Korrelationsmatrix

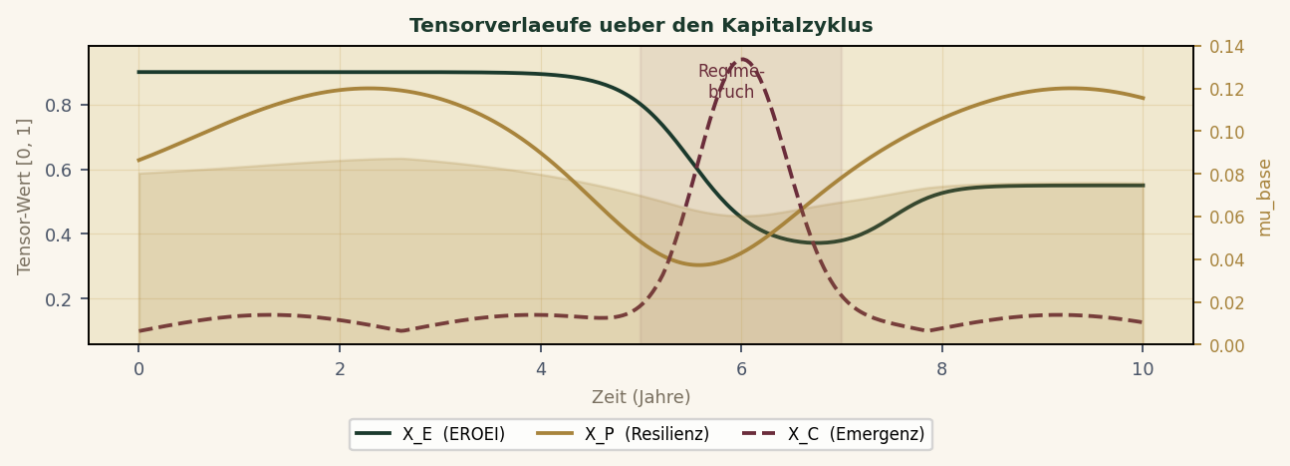

Abb. 2 — Tensorverläufe X_E, X_P, X_C und resultierendes μ_base über einen simulierten Kapitalzyklus

3.1 Thermodynamischer Tensor X_E

EROEI-DÄMPFER *(4)*

$$X_E,t \;=\; 1 \,/\, (\, 1 + \exp(\, \kappa \cdot (ECS_t - ECS_crit)\,)\,)$$

$$ECS_crit \;\approx\; 8 - 10\,\%\;\; des\; BIP$$

κ = Steigungsparameter · ECS = Energy Cost Share

3.2 Resilienz-Tensor X_P — Burggraben

BURGGRABEN + INFLATIONS-KONVEXITÄT *(5)*

$$X_P,i,t \;=\; \max(\,0,\; E[ROIC - WACC]\,)$$
$$\times\;\; (\,1 \,/\, \sigma(GM)\,)$$
$$\times\;\; \exp(\,\gamma \cdot \max(\,0,\; \partial GM \,/\, \partial PPI\,)\,)$$

GM = Bruttomarge · PPI = Erzeugerpreisindex

3.3 Emergenz-Tensor X_C

CRITICAL SLOWING DOWN INDEX *(6)*

$$X_C,t \;=\; clamp(\,\omega_1 \cdot \Delta\rho_1(t) \;+\; \omega_2 \cdot \Delta(\lambda_max \,/\, \Sigma\lambda)\,)$$

3.4 Basis-Drift Synthese

Alle drei Tensoren multiplizieren sich zur Basis-Rendite:

BASIS-DRIFT SYNTHESE *(7)*

$$\mu_base(i, X_t) \;=\; r_f$$
$$+\;\; (\,\theta \cdot X_P,i,t\,)$$
$$\times\;\; X_E,t$$
$$\times\;\; (\,1 - X_C,t\,)$$

r_f = risikofreier Zins · θ = Risikoprämien-Skalar

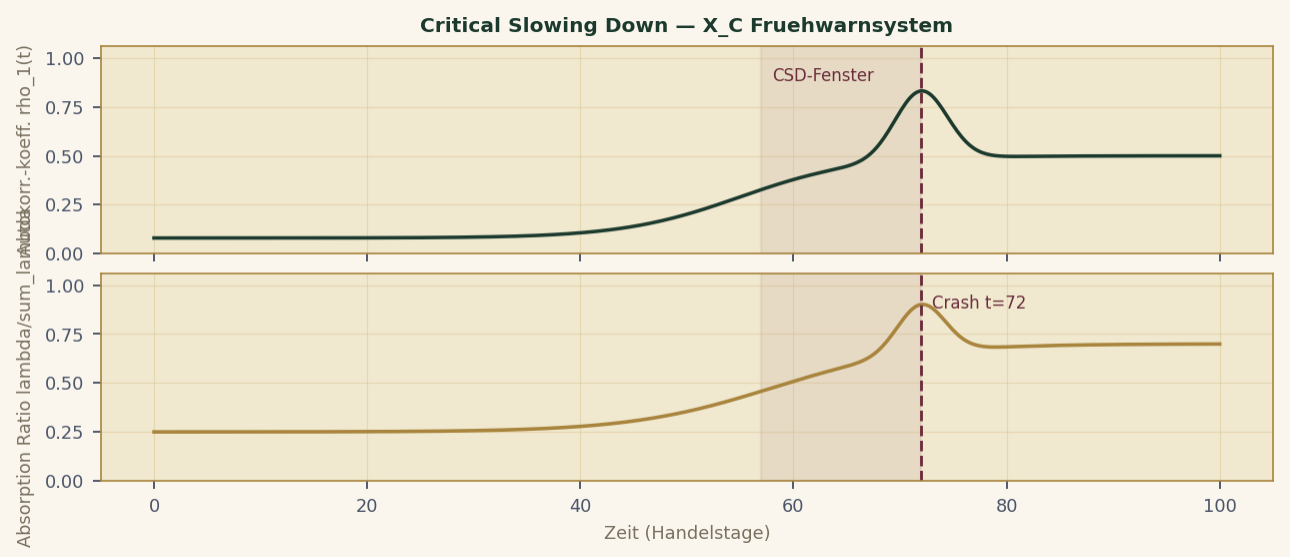

Abb. 3 — Critical Slowing Down: Autokorrelationskoeffizient $\rho_1(t)$ und Absorption Ratio steigen signifikant vor Crash bei t = 72

IV MODUL III — HYBRIDER MOTOR

Universal Differential Equations · Deep Ensembles · Epistemischer Zweifel

4.1 Universal Differential Equations

Die KI agiert als **Residual-Learner** (Gall's Law) — sie lernt ausschließlich die nicht-linearen Abweichungen vom physikalischen Basismodell μ_base. Das Basismodell bleibt immer dominant.

UNIVERSAL DIFFERENTIAL EQUATION — EARKE (8)

$$dS_t = [\, \mu_{base}(X_t) + \tanh(\omega) \cdot N_\theta(Z_t) \,]\, dt + \sigma_{alea}(X_t)\, dW_t$$

tanh(ω) begrenzt KI-Einfluss hart auf (−1, +1)

Der **tanh(ω)-Fail-Safe**: Extremste Halluzination von N_θ kann μ_base nicht dominieren. Anti-Fragilität durch Residual-Design.

4.2 Epistemische Quantifizierung — Deep Ensembles

Ensemble aus M unabhängigen Netzen löst das *Epistemic Uncertainty Hole* klassischer Bayesian NNs. Normales Regime → $\sigma^2_{epist} \approx 0$. Black Swan → $\sigma^2_{epist} \to \infty$.

VARIANZ-ZERLEGUNG — DEEP ENSEMBLE (9)

$$\mu_{NN} = (1/M) \cdot \Sigma_m\ \hat{\mu}^{(m)}$$
$$\sigma^2_{epist} = Var_m[\, \hat{\mu}^{(m)} \,]$$
$$\sigma^2_{alea} = (1/M) \cdot \Sigma_m\ \hat{\sigma}^{2(m)}$$

Architekturprinzip: Fällt die KI aus, fällt das System weich auf das robuste Fundament μ_base zurück. Anti-Fragilität durch Residual Learning.

V MODUL IV — KONTRAFAKTISCHES LABOR

PI-SBDM · Lévy-Diffusion · Minimax-Kalibrierung · Physik-Guardrails

Vorwärts	Lévy-α-stabiles Rauschen zerstört historisches Signal (Fat Tails + Sprünge)
Rückwärts	Temporal-Fusion-Transformer lernt Score-Funktion $\nabla_x \log p(x_t)$ — Anderson 1982
Guidance	Classifier-Free Guidance: konditioniert auf ECS-Explosion, X_C = 1
Guardrails	Physik-Strafe $-\gamma \cdot \nabla E(X_t)$: negative Preise und Margen > 100% unmöglich

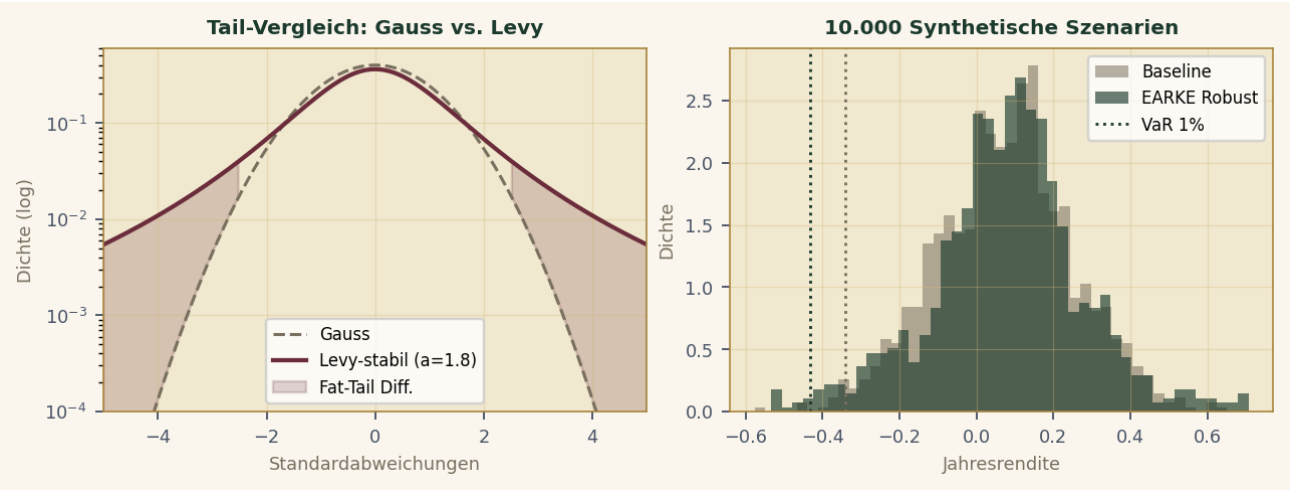

Abb. 4 — Lévy vs. Gauß Tail-Vergleich (links) · EARKE Robust Kelly vs. Baseline: Renditeverteilung über 10.000 Szenarien (rechts)

5.1 Minimax-Kalibrierung von λ*

MINIMAX-KALIBRIERUNG (10.000 OOD-SZENARIEN) (10)

$$\lambda^* = \arg\max_\lambda \min_{S \in S_{OOD}} \text{TerminalWealth}(\text{EARKE}(\lambda, S)) \quad \text{s.t.} \quad P(\text{Ruin}) = 0$$

S_OOD = synthetische Schwarze-Schwan-Szenarien

Das Adversarial-Prinzip

10.000 synthetisch generierte Schwarze Schwäne. Optimierungsziel ist nicht maximale Durchschnittsrendite, sondern **Ruin-Wahrscheinlichkeit = 0** im physikalisch schlimmstmöglichen Szenario.

VI MODUL V — HARD-CAPACITY ROBUST KELLY

Square-Root Impact Law · AUM-Asymptote · Not-Aus · Goodhart-Immunität

6.1 Square-Root Market Impact

Das universelle **Quadratwurzel-Gesetz** (Bouchaud, Sato & Kanazawa) kodiert die Marktmikrostruktur als harte Straffunktion:

SQUARE-ROOT MARKET IMPACT LAW (11)

$$\Delta P / P = Y \cdot \sigma \cdot \sqrt{Q / V}$$

$$Y \approx 1.0 \quad \text{(universell, empirisch bestätigt)}$$

Q = Ordervolumen · V = Marktvolumen · σ = Tagesvolatilität

6.2 Vollständige Zielfunktion

Alle Unsicherheitsquellen und Marktfriktionen in einem differenzierbaren Ausdruck:

ROBUST KELLY — VOLLSTÄNDIGE ZIELFUNKTION (12)

$$f^* = \arg\max_f \Big[(\mu_{base} + \mu_{NN}) \cdot f - \lambda \cdot \sigma_{epist} \cdot f - \tfrac{1}{2} \cdot (\sigma^2_{alea} + \sigma^2_{epist}) \cdot f^2 - c \cdot \sigma_{alea} \cdot |f - f_{old}|^{1.5} \cdot \sqrt{W/V} \Big]$$

c = Impact-Skalierung · W = AUM · V = Marktliquidität

6.3 Emergente Systemeigenschaften

Der Robust-Kelly-Term erzeugt vier emergente Kapazitätsschranken:

Not-Aus	f* → 0 in Millisekunden — sofortige Positionsauflösung	σ_epist → ∞
AUM-Asymptote W_max	Algorithmischer Kapazitätsstopp — AUM im Impact-Zähler	W im √(W/V)
Krisenresilienz	Portfolio eingefroren bei Liquiditätskollaps	V ↓ → W_max ↓
Goodhart-Immunität	Mutation zum Langfrist-Investor — Turnover → 0	AUM ↑

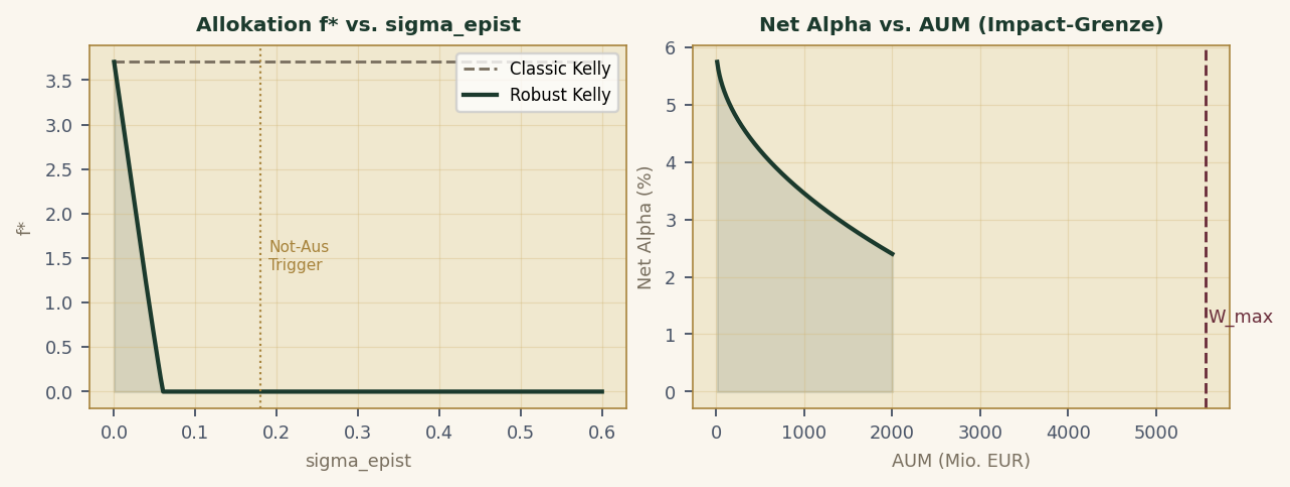

Abb. 5 — Allokation f vs. σ_epist: automatischer Not-Aus (links) · Net Alpha vs. AUM: Kapazitätsasymptote W_max (rechts)*

VII SYSTEMISCHE GARANTIEN & FAZIT

Risikomitigierung · Zentauren-Modell · Epistemologische Dimension

*Die EARKE-Architektur ist ein **gläserner, entropie-minimierender, kausaler Organismus**. Er berechnet exakt, warum er investiert, isoliert verbleibende Irrationalität, quantifiziert seinen eigenen Zweifel, härtet seine Parameter jenseits der Geschichte, schützt sich vor seiner eigenen Körpermasse und atmet die Zeit in exakt der Brutalität ein, in der sie real auftritt.*

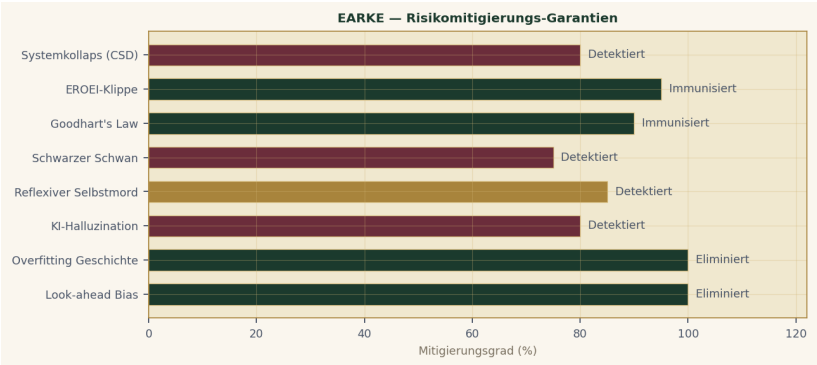

Abb. 6 — Risikomitigierungs-Garantien nach Modul-Zuständigkeit und Mitigierungsgrad

Look-ahead Bias	**Eliminiert**	Bitemporale DB · t_k-Systemuhr	**I**
Overfitting Geschichte	**Eliminiert**	10.000 synthetische OOD-Szenarien	**IV**
KI-Halluzination	**Begrenzt**	tanh-Fail-Safe · physikalische Leitplanken	**III**
Reflexiver Selbstmord	**Begrenzt**	Square-Root Law · AUM-Asymptote W_max	**V**
Schwarzer Schwan	**Detektiert**	σ_epist → ∞ ⟹ automatischer Not-Aus	**III+V**
Goodhart's Law	**Immunisiert**	Turnover → 0 bei steigendem AUM	**V**

EROEI-Klippe	**Eingebaut**	Logistischer X_E-Dämpfer	**II**
Systemkollaps (CSD)	**Detektiert**	Absorption Ratio + Autokorrelation X_C	**II**

7.1 Das Zentauren-Modell (Human-in-the-Loop)

	MENSCH — Chief Epistemology Officer
· Hochdimensionale Datenverarbeitung · Erkennung verborgener Korrelationen · σ_epist berechnen & überwachen · Fractional Kelly emotionslos umsetzen · FOMO/Panik algorithmisch eliminieren · 24/7 autonome Risikoüberwachung	· Kontext und Bedeutungsverständnis · Prämissen-Neukalibrierung bei Black Swans · Definition kausaler Hypothesen · Strateg. Entscheidung bei σ_epist > Schwelle · Governance & Sabotage-Prävention · Investor-Kommunikation in Krisenzeiten

Diese Architektur ist kein reaktiver Algorithmus. Kapitalallokation ist der mächtigste Steuerungsmechanismus unserer Zivilisation. Indem das System Rauschen filtert und Kapital in invariante, wertschaffende Strukturen lenkt, senkt es deren Kapitalkosten und entzieht destruktiven Spekulationsblasen Liquidität. Das ist systemische Entropie-Reduktion. Das ist höchster menschlicher Gestaltungswille.

© MMXXV von Linck Capital Management · Alle Rechte vorbehalten · Streng vertraulich · Nur für professionelle Investoren